

题目

4. (多选) (2025 河北, 10, 6 分) 如图, 真空中两个足够大的平行金属板 M 、 N 水平固定, 间距为 d , M 板接地。 M 板上方整个区域存在垂直纸面向里的匀强磁场。 M 板 O 点处正上方 P 点有一粒子源, 可沿纸面内任意方向发射比荷、速度大小均相同的同种带电粒子。当发射方向与 OP 的夹角 $\theta = 60^\circ$ 时, 粒子恰好垂直穿过 M 板 Q 点处的小孔。已知 $OQ = 3L$, 初始时两板均不带电, 粒子碰到金属板后立即被吸收, 电荷在金属板上均匀分布, 金属板电荷量可视为连续变化, 不计金属板厚度、粒子重力及粒子间的相互作用, 忽略边缘效应。下列说法正确的是

- A. 粒子一定带正电
- B. 若间距 d 增大, 则板间所形成的最大电场强度减小
- C. 粒子打到 M 板上表面的位置与 O 点的最大距离为 $7L$
- D. 粒子打到 M 板下表面的位置与 Q 点的最小距离为 $\sqrt{3}d$

解析 (学生版)

答案速览

- 正确选项: BCD。
- 粒子带负电, A 错。
- $E_{\max} = \frac{mv^2}{2|q|d}$, 所以 d 增大时最大场强减小, B 对。
- 竖直粒子经板间反射并返回 Q 后, 再在磁场中走半圆, 最远落在距 O 为 $7L$ 处, C 对。
- 另一条过 PQ 的斜入射轨迹返回 M 板下表面时, 距 Q 为 $\sqrt{3}d$, D 对。

一眼识别

- 题型识别: 同一批粒子经历“磁场圆弧—板间电场—返回磁场”的分段运动。
- 最短主线: 先用已知轨迹定出 $q < 0$ $r = 2L$ $OP = \sqrt{3}L$, 再分别跟踪“竖直过孔”和“斜向过孔”两条完整事件链。
- 可用二级结论: 同种粒子的比荷和速率相同, 在同一匀强磁场中的轨道半径相同; 适用条件: 磁场中只有洛伦兹力且速度与磁场垂直。

详细解答

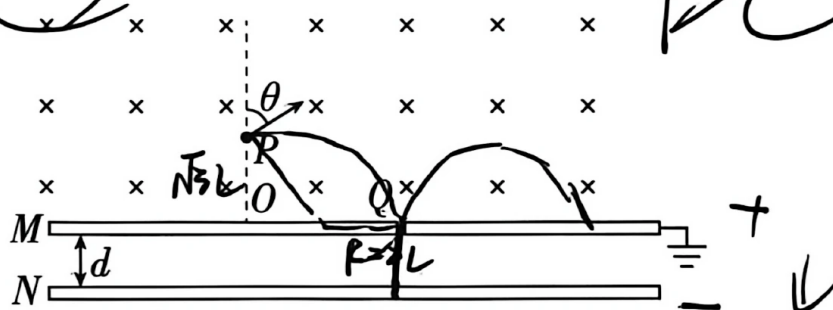
第 1 步: 由已知轨迹确定电性和轨道尺度

粒子从 P 到 Q 时顺时针偏转, 在垂直纸面向里的磁场中对应负电荷, 因此 A 错。

由 Q 点速度竖直向下、圆心位于过 Q 的水平线上, 并结合 P 点切线方向, 有

$$r = 2L, \quad OP = \sqrt{3}L.$$

4. ~~★★★~~ **多选** (2025 河北, 10, 6 分) 如图, 真空中两个足够大的平行金属板 M 、 N 水平固定, 间距为 d , M 板接地。 M 板上方整个区域存在垂直纸面向里的匀强磁场。 M 板 O 点处正上方 P 点有一粒子源, 可沿纸面内任意方向发射比荷、速度大小均相同的同种带电粒子。 当发射方向与 OP 的夹角 $\theta = 60^\circ$ 时, 粒子恰好垂直穿过 M 板 Q 点处的小孔。 已知 $OQ = 3L$, 初始时两板均不带电, 粒子碰到金属板后立即被吸收, 电荷在金属板上均匀分布, 金属板电荷量可视为连续变化, 不计金属板厚度、粒子重力及粒子间的相互作用, 忽略边缘效应。 下列说法正确的是



- A. 粒子一定带正电
- B. 若间距 d 增大, 则板间所形成的最大电场强度减小
- C. 粒子打到 M 板上表面的位置与 O 点的最大距离为 $7L$
- D. 粒子打到 M 板下表面的位置与 Q 点的最小距离为 $\sqrt{3}d$

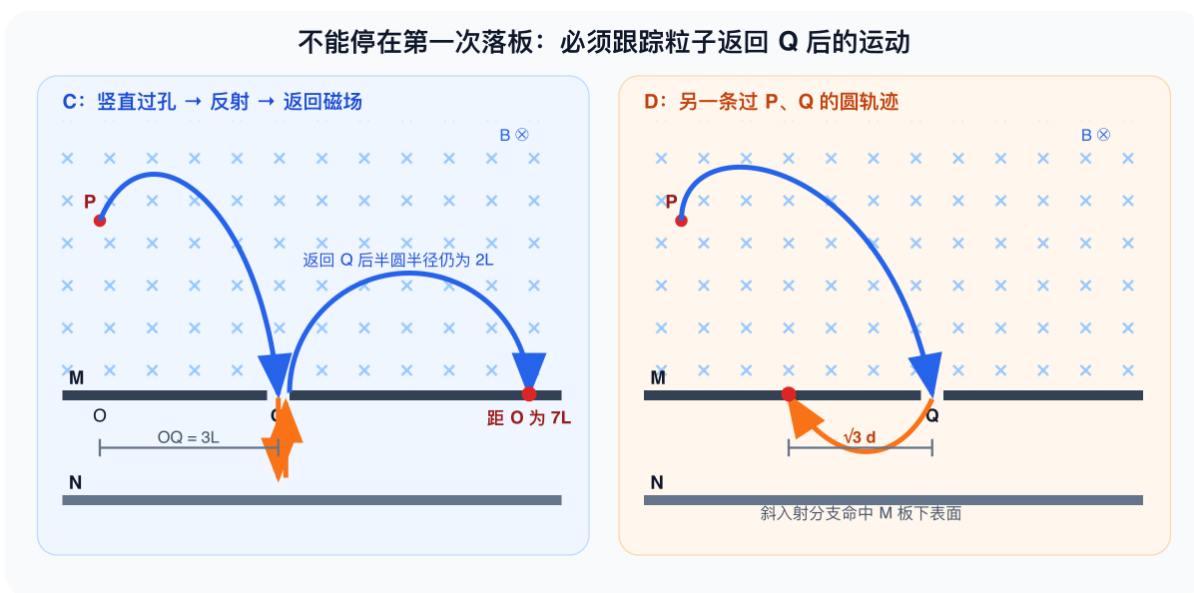


Figure 2: 磁场偏转、板间反射与两个极值路径

第 2 步：确定板间最大电场

负粒子不断被 N 板吸收，板间电场逐渐增强。停止继续充电的临界条件是竖直穿过 Q 的粒子恰好不能到达 N 板。由动能定理，

$$|q|E_{\max}d = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow E_{\max} = \frac{mv^2}{2|q|d}.$$

故 d 增大时 $E_{\max}$ 减小，B 对。

第 3 步：跟踪反射后重新进入磁场的轨迹

只看粒子从 P 首次落到 M 板上表面，最远只能得到

$$OX_{\text{首次}} \leq \sqrt{(2r)^2 - OP^2} = \sqrt{13}L.$$

但题目还允许粒子从小孔 Q 进入板间。竖直粒子在临界状态下反向并由 Q 返回磁场，速度变为竖直向上，速率仍为 v 。新圆心在 Q 右侧 $2L$ ，再走半圆后落在 Q 右侧 $4L$ ：

$$OX_{\max} = OQ + 4L = 3L + 4L = 7L.$$

因此 C 对。关键是不能遗漏“返回 Q 后继续在磁场中运动”这一段。

第4步：求下表面落点到 Q 的最小距离

半径为 $2L$ 且经过 PQ 的圆只有两个。除竖直过孔轨迹外，另一条轨迹在 Q 点斜向左下进入板间，其速度分量为

$$|v_x| = \frac{\sqrt{3}}{2}v, \quad |v_y| = \frac{1}{2}v.$$

在 $E_{\max}$ 下，粒子打到 M 板下表面有距离 Q 点有最短距离，故有

$$a = \frac{|q|E_{\max}}{m} = \frac{v^2}{2d}, \quad t = \frac{2|v_y|}{a} = \frac{2d}{v}.$$

返回 M 板下表面时的水平位移为

$$\Delta x = |v_x|t = \frac{\sqrt{3}}{2}v \cdot \frac{2d}{v} = \sqrt{3}d.$$

竖直轨迹返回的是小孔 Q ，不属于撞击板面；故实际下表面落点到 Q 的最小距离为 $\sqrt{3}d$ ，D 对。

易错点

- 错误表现：只研究从 P 到 M 上表面的第一次磁偏转；纠正策略：按“进入区域—离开区域—是否被吸收”列完整事件链。
- 错误表现：把返回小孔 Q 当成撞击下表面；纠正策略：小孔不是金属板面，必须继续跟踪粒子。
- 错误表现：认为所有过孔粒子都竖直进入；纠正策略：半径固定且经过 PQ 的圆有两个，应检查两种切向速度。

30 秒自测

为什么 $\sqrt{13}L$ 只是“首次落到上表面”的极值，而不是题目所问全部粒子运动中的最大距离？